

# القوائم والحلقات

## البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٢

# في هذا الدرس سوف

- تستعمل فهارس القائمة من 0 ومن النهاية بـ -1.
- تعدّ وتجمع وتجد الأكبر في حلقة.
- تستعمل القائمة مكدّسًا أو طابورًا.

# الأفكار الأساسية

- temps[0] الأول، و[temps[-1 الأخير.
- الأكبر: ابدأ بالعنصر الأول، لا بـ 0.
- المكدّس: ()pop. والطابور: (0)pop.

# النشاط: القائمة البشرية

١. التمهيد (٣ دقائق): يحمل خمسة زملاء بطاقات أرقام في صف.

٢. الفهرس (٧ دقائق): نادِ temps[0] وtemps[-1] وtemps[1:3].

٣. الحلقة (٧ دقائق): اعثر على الأكبر، بطاقةً بعد بطاقة.

٤. المكدّس (٣ دقائق): اصنع كومة كتب: أضف وأخرج.

**استعمل قراءات خيالية، وضع بينها قراءة سالبة: فهي الحالة التي تكسر «ابدأ من 0».**

# لنتناقش

١. لماذا تبدأ largest بالعنصر الأول لا بـ 0؟

٢. أين تقابل المكدّسات والطوابير في الحياة؟

٣. ماذا يحدث حين تطلب فهرسًا غير موجود؟

# بطاقة الخروج

- اكتب حلقة تعدّ الأعداد الزوجية في قائمة.